Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Katedra informačních technologií

Dokumentace projektu

Prague Pulse Fest

Webdesign · akademický rok 2026/2027
Fiktivní festivalový web
HTML · CSS · JavaScript · XML

Michal Ladra, Matěj Mlejnek, Jan Martínek
18. října 2026
Festival: 1.–3. srpna 2027

Obsah

1. Popis a rozsah projektu
2. Požadavky a místo řešení
3. Struktura a datový slovník
4. Návrh a fungování webu
5. Metodika, nástroje a ověření
6. SEO, AEO a obrazové podklady
7. Vývoj, změny a cross-review
8. Použití AI a kritické zhodnocení

Povinným zdrojovým dokumentem je documentation.md. Tato verze zachovává stejný obsah v přenosném formátu pro čtení a odevzdání.

1. Popis a rozsah projektu

Prague Pulse Fest je fiktivní městský hudební festival pro 1.–3. srpna 2027. Web propojuje program, účinkující, scény, vyhledávání a praktické informace. Navazuje na původní projekt Značkovací jazyky a jeho XML datový základ. Výstup pro Webdesign tvoří čistě klientský web a podklady ke cvičením.

Oblast	Současné řešení
Festival	První ročník, 3 dny, modelový areál Vltava Park u Výstaviště Praha
Data	3 scény, 60 účinkujících, 60 vystoupení
Obsah webu	13 HTML vstupů, detaily interpretů a vystoupení, 3 články
Jazyky	Čeština a angličtina
Běh aplikace	HTML, CSS a JavaScript přímo v prohlížeči
Ukládání	Místní localStorage stejného prohlížeče
Objednávka	Výběr 1/2/3 dnů, sedadla nebo stání, kemp, promo, PDF

Výstaviště a uvedení interpreti existují, festival a jejich účast jsou návrhem. Kontakty nejsou ověřenými kontakty reálného pořadatele. Web neprovádí skutečnou platbu, automatické odesílání e-mailu ani sdílenou rezervaci.



Úvodní stránka spuštěného webu — navigace a hlavní informace.

2. Požadavky a místo řešení

Požadavek Webdesignu	Místo řešení	Způsob kontroly
Identita, cílové skupiny, architektura, nejméně 3 scénáře	project-specification.md	Porovnání se zadáním a obsahem webu
Nejméně 3 dny, 2 scény, 60 účinkujících a 60 položek	data.xml, data/festival.xml	Počty, jedinečná ID a XML/XSD validace
Mobilní a desktopový návrh, průchod 2 scénáři	prototype/	Funkční S1 a S2, kontrola šířek
Úvod, program, účinkující a detail, scény, praktické informace	web/*.html, web/js/app.js	Prokliky a shoda zobrazení s daty
Nejméně 3 smysluplné interakce	Filtry, hledání, osobní program a další	Skutečné akce v Chromium
Client-side běh bez instalace a serverového runtime	Celá složka web/	Přibalené skripty, data, písma a PDF knihovny
Sémantika, formuláře, klávesnice, responzivita	HTML, CSS a vykreslené rozhraní	Struktura, focus, popisky, rozložení a browserové kontroly
Metadata a pravdivá strukturovaná data	HTML <head> a JSON-LD na úvodu	Kontrola názvu, data, místa a parsování JSON
Progress soubory a prezentace podle cvičení	course-source/, odevzdani/	Kontrola obsahu a PPTX/PDF výstupů
Cross-review jiného projektu	Šablona review/ pro cvičení 06	Vyžaduje skutečný přidělený projekt a nálezy týmu
Dokumentace, změny, AI a ověření	Tento soubor a validation_report.md	Odkazy na konkrétní podklady a výsledky

Automatizované kontroly nedokládají úplný soulad s WCAG AA ani všechny náležitosti HTML Living Standard. Chybějící lidské posouzení nepovažujeme za splněnou externí validaci.

3. Struktura a datový slovník

3.1 Jak data procházejí projektem

```
data/festival.xml + festival.xsd
        ↓ XSLT transformace a ověření
    API/json/*.json
        ↓ tools/generate_data.py
    web/js/data.js
        ↓ JavaScript v prohlížeči
program, profily, scény, tarify
```

data/festival.xml je hlavní datový zdroj. data.xml je identická kopie pro předepsanou strukturu odevzdání. XSD ověřuje strukturu, typy a reference. Sedm XSLT transformací vytváří JSON ukázky; JSON Schema a OpenAPI popisují jejich strukturu. Složka API/ obsahuje soubory, **nikoli běžící backend**.

web/js/data.js při otevření stránky nastaví window.FESTIVAL_DATA. Je to obyčejný JavaScript s vloženými daty, připravený z úplného XML a JSON exportů. Web proto nemusí při spuštění načítat XML přes fetch ani provozovat API. Všech 60 interpretů je přítomno i tehdy, když ukázkový JSON endpoint předvádí stránkování.

3.2 Hlavní entity XML

Element nebo atribut	Obsah a pravidlo	Použití na webu
festival/@id, nazev, popis_festivalu	Identita a popis	Úvod a společná identita
mistokonani	Ulice, město, PSČ	Praktické informace a strukturovaná data
dny/den/@id	Klíč dne, název, datum a časy	Filtr programu a platnost vstupenek
haly/hala/@id	Klíč scény, název, lokace, kapacita a popis	Scény a program
interpreti/interpret/@id	Klíč, jméno, typ, žánr a medailonek	Seznam a profil interpreta
interpret/odkazy/odkaz	Platforma, URL, druh odkazu a zdroj	Doložený hudební profil nebo označené hledání
sumakce/akce/@id	Klíč vystoupení, téma, popis a čas	Program a detail vystoupení
den_ref, hala_ref, interpret_ref	Odkaz na existující ID příslušné entity	Jednoznačné propojení programu
vstupenky/vstupenka	Šest záznamů: 3 kategorie × denní/celofestivalový tarif	Ceník a výpočet varianty na dva dny
kempovani, sazba_dph	Typy míst, ceny, kapacity, pobyt a modelová daň	Košík, poukaz a daňový rozpis
kontakt, odkazy	Festivalové kontakty a odkazy	Info a patička

Program je řazen podle dne a začátku. Dvě vystoupení na stejné scéně se nepřekrývají; **různé scény mohou hrát souběžně**. Každá má 20 vystoupení.

3.3 JSON není totéž co JSON-LD

JSON soubory skutečně existují v API/json/; procenta jazyků na GitHubu nejsou inventář dat ani známka kvality. JavaScript zahrnuje také přibalená data a knihovny, Python pomocné nástroje a testy. Jejich velikost nevypovídá o tom, co je nutné k otevření webu.

JSON-LD je zde vložený blok <script type="application/ld+json"> na úvodu. Popisuje entitu Festival, její viditelný název, datum a místo pro vyhledávače. Neslouží jako úložiště uživatelů a nenahrazuje festivalová data. Neuvádí vymyšlená hodnocení ani potvrzené nabídky skutečného prodeje.

4. Návrh a fungování webu

4.1 Navigace a uživatelské scénáře

Hlavní navigace propojuje Program, Účinkující, Scény, Info, Účet, Košík a Vstupenky. Společná hlavička obsahuje hledání a přepínač CZ/EN. Detail interpreta navazuje na jeho koncert, detail scény na její program. Soukromí, podmínky a fotografické kredity mají samostatné stránky.

• **S1 — osobní program:** vybrat první den a River Stage, uložit koncert, zapnout vlastní program a obnovit stránku. Zůstane uložený koncert.

• **S2 — interpret:** vyhledat DARKZY, otevřít medailonek a odkaz do programu. Výsledek a čas musí odpovídat stejné entitě v XML.

• **S3 — objednávka hosta:** zvolit 1. a 3. srpna, vlastní VIP sedadlo, vyplnit kontakt a po dokončení stáhnout PDF pro přesně oba zvolené dny.

Úplná definice uživatele, cíle, výchozí situace a očekávaného výsledku je ve specifikaci. prototype/ je samostatný jednodušší wireframe pro S1 a S2; hotový web jej při spuštění nepoužívá.

4.2 Rozhraní a přístupnost

Mobile-first CSS používá Flexbox pro navigaci a ovládání a Grid pro seznamy, karty a sedadla. Pružné šířky, clamp() a minmax() přizpůsobují obsah prostoru. Tmavá identita kombinuje vlastní typografické logo a oranžové akce. Inspirace festivalovými weby nepřebírá cizí logo, fotografie ani kód.

Používají se významové oblasti header, nav, main, section, article, aside a footer, dále time, address a popisky formulářů. Navigaci lze přeskočit, focus je viditelný, detaily používají dialog a výsledky hledání stavové oblasti. Obsazenost nespoléhá pouze na barvu. Hledání normalizuje diakritiku a velikost písmen a porovnává podřetězec i v medailoncích.

4.3 Objednávka a místní stav

Vstupenka nyní platí pro všechny scény v jednom, dvou libovolných nebo třech dnech. VIP a Regular mají ruční volbu místa, stání počet osob. Model zahrnuje 48 sedadel a 40 míst ke stání na den. Nejde o skutečnou kapacitu jednotlivých scén ani jejich samostatný rezervační systém; tuto změnu zadavatel odložil.

Košík místo ještě nerezervuje. Při dokončení se znovu kontroluje cena, překryv dnů, obsazenost a kapacita kempu. Nákup 1. a 3. dne sám neobsadí

den. Místní data nejsou sdílená mezi zařízeními. Objednávky staršího

ročníku zůstávají v historii, ale neblokují aktuální ročník.

Kategorie	1 den	2 libovolné dny	3 dny
VIP	590 Kč	1 180 Kč	1 590 Kč
Regular	390 Kč	780 Kč	990 Kč
Stání	190 Kč	380 Kč	490 Kč

Kemp je jedno místo na objednávku s alespoň jednou vstupenkou: stan 350 Kč (nejvýše 4 osoby, 40 míst) nebo karavan 850 Kč (6 osob, 12 míst) plus 150 Kč za osobu. Cena zahrnuje tři noci 1.–4. srpna 2027.

PULSE10 odečte 10 % z ceny vstupenek, PRAHA200 nejvýše 200 Kč. Kódy se nesčítají a nezlevňují kemp. Ceny již obsahují modelovou 12% DPH; znovu se nepřičítá. Poplatek objednávky je 0 Kč.

Příklad: dvě dvoudenní VIP vstupenky, PULSE10 a stan pro dvě osoby: **2 × 1 180 − 236 + 350 + 2 × 150 = 2 774 Kč.** Základ je 2 476,79 Kč a zahrnutá daň 297,21 Kč. Základ se vypočítá z konečné ceny dělením 1,12; rozdíl tvoří daň, částky jsou na haléře.

Sedm platebních metod představuje průchod formulářem bez platební služby. PDF vzniká lokálně přes jsPDF: každá vstupenka má vlastní stránku, přesná data, místo, číslo objednávky a QR identifikátor. Kemp přidává poukaz. QR nemá serverové ověření. Skutečné karetní údaje se nevyplňují a e-mail se automaticky neposílá.

4.4 Účet a soukromí

Registrace má jméno, příjmení, e-mail, telefon, heslo a jeho potvrzení. Profil dovoluje upravit kontakt bez změny údajů historické objednávky. Heslo se ukládá jako PBKDF2-SHA256 hash se 120 000 iteracemi a náhodnou solí; nejde o produkční autentizaci ani ověření vlastnictví e-mailu. Přihlášení vyprší za sedm dnů.

localStorage uchovává účet, košík, objednávky, osobní program a nastavení. Nevzniká automaticky měněný soubor JSON v adresáři projektu. Smazání místních dat smaže také zdejší účet a historii. Vstupy se escapují; dotaz není spouštěný regex a aplikace nepoužívá SQL.

Volba soukromí platí 180 dnů. Google Maps se vloží až po souhlasu s externími mapami; po odvolání se odstraní. Vlastní SVG plánek a textová doprava fungují bez tohoto souhlasu. Analytika a reklamní sledování se nepoužívají.

5. Metodika, nástroje a ověření

Postup přípravy má čtyři navazující části:

Požadavky a data: vymezit identitu, skupiny a scénáře; ověřit XML, počty a reference před tvorbou odvozených dat.

UX návrh: připravit mobilní i desktopový wireframe a projít S1 a S2.

Implementace: propojit stejná ID v obsahu, hledání, osobním programu a detailech; doplnit objednávkový scénář a CZ/EN.

Kontrola a předání: spustit validace, projít konkrétní scénáře, prohlédnout rozložení a exportovat podklady pro Moodle.

Nástroj nebo technologie	Účel
HTML, CSS, JavaScript, Web Crypto	Obsah, rozložení, interakce a místní zpracování hesla
XML, XSD, XSLT, JSON Schema, OpenAPI 3.1	Konzistentní datové podklady
jsPDF a QR knihovna	PDF dokument v prohlížeči, přibalené licence
Python, lxml, jsonschema, PyYAML	Volitelné vývojové validace a export dat
Playwright a Chromium	Automatizované prokliky skutečného rozhraní
python-pptx, ReportLab, python-docx	Editovatelné prezentace a doprovodné dokumenty
Git a GitHub	Verze zdrojů, kontrola změn a stažení projektu
Codex / ChatGPT	Návrh, texty, implementace a podpora kontrol

Python a uvedené balíčky nejsou součástí běhových požadavků webu. Připravené PPTX, PDF a DOCX lze otevřít bez spuštění generátorů. Pokyny k instalaci volitelných kontrol obsahuje README a průvodce soubory.

Kontrola	Co prokazuje
python validate_project.py	XML/XSD, počty, reference, transformace, schémata a shodu exportu
python tests/browser_smoke.py	Filtry, hledání, oblíbené, účty, objednávky, součty a vytvořené PDF
python tests/course_materials.py --folder odevzdani	Otevření prezentací, poznámky a funkční scénáře prototypu
Vizuální kontrola	Čitelnost, fotografie, součty, přetékání a rozložení

Konkrétní výsledky, datum a rozsah jsou v validation_report.md. Testy probíhají přes pomocný statický server. Přímé otevření souboru file:// v řízeném cloudovém Chromium blokuje jeho politika, takže tato kontrola není vydávána za úspěšnou. Testy nenahrazují čtečku obrazovky, kontrolu všech prohlížečů a fyzických zařízení ani testování s návštěvníky.

Obrazové ukázky skutečně spuštěného webu a PDF jsou ve složce preview/. Přehled rolí jednotlivých souborů je v docs/PROJECT-GUIDE.md.

6. SEO, AEO a obrazové podklady

Rešerše z 18. října 2026 pracovala s primárními podklady:

Zdroj	Konkrétní použití v projektu
Google SEO Starter Guide	Jedinečné titulky, výstižné popisy a interní odkazy mezi interprety a programem
Google AI features and your website	Dostupný obsah a pravdivé JSON-LD; bez vymyšleného speciálního AI schématu
W3C WAI Page Structure	Významové oblasti, hierarchie nadpisů a přeskočení navigace

Stránky mají title, description, jazyk, viewport a Open Graph. JSON-LD odpovídá viditelným informacím. Bez produkční domény se nevymýšlí canonical nebo sitemap. Skriptovaný obsah má limity pro jednodušší crawlery; indexace a doporučování AI nebyly ověřené na veřejném nasazení.

Fotografie mají autora, zdroj, licenci a případné úpravy v web/images/photo-credits.json, PHOTO-CREDITS.md a na stránce Kredity. 42 interpretů má doložený skutečný snímek, 18 vlastní typografickou náhradu. Historický úvod zachycuje Průmyslový palác v roce 2018. Plánek je vlastní orientační schéma, nikoli oficiální plán nebo potvrzení provozu kempu. Dvě fotografie, Hedex a AC Slater, mají licenci CC BY-NC-SA 2.0 a omezují současnou sadu na nekomerční použití podle licenčních podmínek.

Novinka o paláci vychází z oficiálního sdělení Výstaviště, modelová daň z informace GFŘ ke změnám od roku 2024. Podklad GFŘ nepotvrzuje právní sazbu konkrétní akce v roce 2027.

7. Vývoj, změny a cross-review

Fáze nebo podnět	Rozhodnutí a změna	Důvod a kontrola
Původní Značkovací jazyky	Zachovat XML, scény, interprety a programové vazby	Navázání na existující datový projekt; validace exportů
Návrh Webdesignu	Doplnit propojené hledání, osobní program, mobile-first a CZ/EN	Scénáře návštěvníků; průchod S1 a S2
Upřesnění zadavatele	Zachovat Prague Pulse Fest, přesunout termín na srpen 2027, vlastní tmavá identita	Oprava názvu a budoucího ročníku; shoda dat a rozhraní
Zpětná vazba k rozhraní	Skuteční interpreti, podrobnější medailonky, vhodné fotografie, doprava a offline plánek	Konkrétní obsahové připomínky; kontrola vazeb a licencí
Zpětná vazba k objednávce	Sjednotit 1/2/3 dny, ruční sedadla, kemp a daňový rozpis	Srozumitelný rozsah a cena; kontrola PDF a nesousedících dnů
Aktuální požadavek na podklady	Zjednodušit prezentace a dokumentaci, doplnit autory a návod	Obsah jednotlivých cvičení porovnaný se zadáním

Podklady v odevzdani/ jsou dodatečně připravené milníky, nikoli důkaz historických odevzdání. Cvičení 04 a 05 obsahují současný web. Před odevzdáním musí tým doložit návaznost na skutečně schválené první dva výstupy a zdůvodnění větších změn v rámci školního limitu přibližně 15 %.

Přijaté připomínky jiného týmu

Připomínka	Závažnost	Rozhodnutí	Provedená změna / zdůvodnění odmítnutí
Doplnit skutečné review po jeho obdržení	Neurčena	Čeká na podklad týmu	Cizí posudek nebyl dodán; zapracování se netvrdí

review/received-review.md je místo pro přijatý posudek. review/internal-review.md uvádí vlastní kontroly. Zpětná vazba zadavatele není cross-review jiného týmu. Cvičení 06 obsahuje šablonu Nielsenovy heuristické evaluace a kognitivního průchodu; skutečné nálezy nelze doplnit bez přiděleného projektu. **Změny po cvičení 06 zatím nejsou doloženy.**

Spolupráce týmu

Autoři jsou Michal Ladra, Matěj Mlejnek a Jan Martínek. Konkrétní rozdělení práce nebylo v podkladech uvedeno, proto se nedovozuje z AI úprav ani commitů.

Co doplní tým před odevzdáním	Záznam
Odpovědnost za data, implementaci, obsah, kontrolu a prezentaci	Doplnit skutečné rozdělení práce mezi autory
Společné konzultace a ověření scénářů	Doplnit datum, účastníky a výsledek
Složení skupiny	Zadání uvádí 4 členy; uvedeni jsou 3 zadaní autoři — ověřit s vyučujícím

8. Použití AI a kritické zhodnocení

Codex / ChatGPT pomáhaly s rozborem zadání, návrhem rozhraní, CZ/EN texty, implementací, podklady a kontrolami. Předchozí AI ilustrace se nepoužívají jako portréty skutečných interpretů. Současné fotografie jsou skutečné licencované podklady; textové medailonky prošly AI zpracováním.

Použití a reprezentativní zadání	Co jsme přijali, upravili či odmítli	Jak se výsledek kontroloval
„Navrhni mobilní festivalový web a propojený program.“	Přijata navigace a scénáře; zjednodušeny obecné reklamní texty	Průchody S1 a S2 na mobilní a desktopové šířce
„Zachovej XML jako zdroj dat webu.“	Přijaty stabilní identifikátory; upraveny nesoulady exportů	XML/XSD, skutečné XSLT transformace a porovnání JSON/data.js
„Sjednoť nákup na jeden, dva nebo tři dny.“	Přijata společná volba; opraveno vyjádření nesousedících dnů	Nákup 1. a 3. srpna, obsazenost a text staženého PDF
„Kemp je místo plus počet osob, promo jen na vstupenky.“	Přijat oddělený výpočet; daň se nepřičítá znovu	Přepočet příkladu 2 774 Kč, hranice slevy a kapacit
„Použij skutečné interprety a fotografie.“	Odmítnuty nedoložené snímky a AI tváře přiřazené reálným lidem	Záznam jména, autora, licence a zdroje; vlastní náhrada při chybějící fotografii
„Připrav podklady podle cvičení.“	Přijato členění; odmítnut vymyšlený cizí posudek a historie týmu	Porovnání se zadáním, otevření PPTX/PDF a kontrola poznámek

Limity AI se projevily hlavně v příliš obecných textech, záměně festivalového názvu, podobných fiktivních jménech a v riziku nesprávných zdrojů fotografií. Proto nestačí prohlásit „ověřeno AI“: data se porovnávají, funkce se skutečně spouštějí a neověřená tvrzení se odstraňují.

Zadání požaduje generované texty a obrázky, zatímco zadavatel následně zvolil skutečné fotografie. Tento rozdíl je nutné při odevzdání vyřešit s vyučujícím; dokumentace ho nevydává za schválenou výjimku. AI zrychlila přípravu, ale odpovědnost za porozumění, ověření a odevzdání zůstává uvedeným autorům.